

固体物理 2026MID

复卷人: 23 ahx

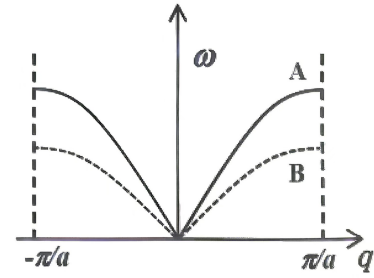
2026.4.28

一、填空题 [本题 40 分]

- 1、[每空 1 分] 如右图 (fcc 晶体图片) 所示 fcc 结构的晶体, 体积为 Na^3 : 堆积密度为 $\frac{\sqrt{2}\pi}{6}$; 配位数为 12; 是 (复式/简单) 简单 晶格; 基元中原子数为 1, 为 fcc 点阵; 初基元胞体积为 $\frac{a^3}{4}$; 单胞体积为 a^3 ; 维格纳-赛茨元胞体积为 $\frac{a^3}{4}$; 密勒指数为 (113) 的晶面间距为 $\frac{a}{\sqrt{11}}$; 密勒指数为 (113) 和 (123) 的晶面夹角为 (可用反三角函数表示) $\arccos 12/\sqrt{154}$; 其倒点阵构成 bcc 点阵; 共有 48 种点群对称操作; 属于 立方 晶系, 该晶系还有 sc、bcc(或 I,P) 点阵; 考虑晶体的晶格振动, 其波矢密度为 $Na^3/(2\pi)^3$, 其独立的格波 (模式) 数 $12N$ 。
- 2、[每空 1 分] 试比较以下物理量或物理性质的强弱、大小或多少。负电性: Li < F, Li > Na; 晶体成键: 共价键 > 氢键; 晶体延展性: 共价键 < 金属键; 导电性: 共价键 < 金属键; 在给定温度下, 声学波声子数目 > 光学波声子数; 对同一振动模式 $\omega_s(q)$, 温度 T_1 的声子数目 < T_2 的声子数 ($T_1 < T_2$); 离子晶体: 长波纵光学模本征频率 > 长波横光学模本征频率; 设体积 V_0 时晶体振动的频率为 $\omega_s(q)$, 由于温度升高, 晶体体积增大为 V , 其振动频率为 $\omega'_s(q)$, 那么 $\omega_s(q)$ > $\omega'_s(q)$; 零点振动能: He > Ar。
- 3、[每空 1 分] 爱因斯坦模型的色散关系写为: $\omega = \omega_E$, 德拜模型的色散关系写为: $\omega = cq$, 其中哪一个模型计算的低温比热容更接近实验结果: 德拜模型。
- 4、[每空 1 分] 单层石墨 (石墨烯) 是重要的二维晶体。其晶体属于 复式 (简单/复式) 晶格; 该晶体采用何种杂化轨道成键 sp^2 , 以 共价键 和 金属键 结合; 近邻碳原子成键键角为 120 度。
- 5、[共 6 分] 二个元胞数同为 N , 长度同为 L 的一维晶体 A 和 B , 色散关系如右图所示, 试分别讨论低温和高温时, 晶体 A 和 B 的晶格内能和比热容的相对大小。

高温：所有的模式都被激发，内能和比热容与总自由度有关，两者相同。

低温：A 的态密度小，故 A 的内能小，相应的比热容也较小。



二、介电晶体的一般介电常数可以写成一个 3×3 的张量形式。对于一个具有四方晶系对称的晶体 $[a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = \pi/2]$ ，它的介电常数张量可以简化为什么样的形式？有几个独立的参量需要实验测量？[本题 20 分]

解：四方晶系：有一个 4 次轴；4 个 2 次轴；令介电常数为：

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix};$$

取 Z 轴旋转 π ，对称操作：

$$A_{z(\pi)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

由 $A\varepsilon A^T = \varepsilon$ 得：

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \varepsilon_{23} \\ \varepsilon_{31} & \varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & -\varepsilon_{13} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & -\varepsilon_{23} \\ -\varepsilon_{31} & -\varepsilon_{32} & \varepsilon_{33} \end{pmatrix},$$

从而 $\varepsilon_{13} = \varepsilon_{23} = \varepsilon_{31} = \varepsilon_{32} = 0$.

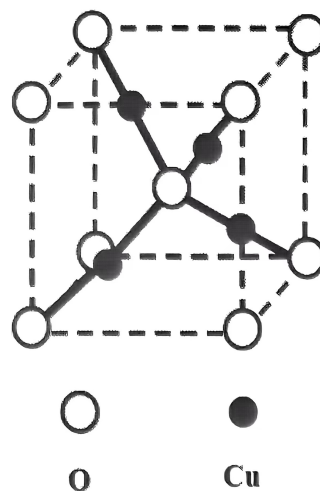
同理，利用 X 轴旋转 $\pi/2$ 、 π 或 XOY 面反演可得 $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22}$ ， $\varepsilon_{12} = \varepsilon_{21} = 0$ 。共有 $\varepsilon_{11} = \varepsilon_{22}$ 和 ε_{33} 两个独立参量。

三、氧化亚铜晶体结构如右图所示，其中氧原子位于立方体的顶角和体心位置，4 个铜原子位于体对角线的 1/4 处，构成一个正四面体。[本题 20 分]

(1) 该结构属于何种点阵？

(2) 假设铜和氧的散射因子分别为 f_{Cu} 、 f_O ，计算其几何结构因子，并讨论消光条件。

(3) 试问该晶体中共有多少支格波？其中多少支为光学支，多少支为声学支？



解：

(1) 简单立方点阵。

(2) 以中心的 O 原子为坐标原点，各原子的坐标为：

$$\text{O 原子: } (0, 0, 0) \quad \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{Cu 原子: } \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) \quad \left(-\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right) \quad \left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right) \quad \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{4}\right)$$

几何结构因子展开为：

$$F(h, k, l) = f_O (1 + e^{-i\pi(h+k+l)}) \\ + f_{Cu} (e^{-i\frac{\pi}{2}(h+k+l)} + e^{-i\frac{\pi}{2}(-h-k+l)} + e^{-i\frac{\pi}{2}(h-k-l)} + e^{-i\frac{\pi}{2}(-h+k-l)})$$

因此，当且仅当 h, k, l 为 **两偶一奇**时，总结构因子 $F(h, k, l) = 0$ ，产生完全消光。

(3) 共 $dnN = 3 \cdot 6 = 18$ 支。声学支为 3 支（质心平动），光学支 15 支。

四、具有二维正方点阵的某简单晶格，设原子质量为 M ，晶格常数为 a ，最近邻原子间相互作用的恢复力常数为 c ，假定原子垂直于点阵平面作横振动。[本题 20 分]

- (1) 试求此二维系统的格波色散关系。
- (2) 试求此二维系统在长波极限下的态密度。
- (3) 试求此二维系统在长波极限下的低温比热的温度关系。

$$(1) M \frac{d^2 u_{m,n}}{dt^2} = \beta(u_{m,n+1} + u_{m,n-1} + u_{m+1,n} + u_{m-1,n} - 4u_{m,n})$$

考虑格波解 $u_{m,n} = A \exp\{i(q_x m a + q_y n a - \omega t)\}$

$$\begin{aligned} -M\omega^2 &= \beta(e^{iq_x a} + e^{-iq_x a} + e^{iq_y a} + e^{-iq_y a} - 4) \\ &= \beta(2 \cos q_x a + 2 \cos q_y a - 4) \end{aligned}$$

$$\omega^2 = \frac{4\beta}{M} \left[\sin^2 \left(\frac{1}{2} q_x a \right) + \sin^2 \left(\frac{1}{2} q_y a \right) \right]$$

(2) 长波极限下，

$$\omega^2 = \frac{4\beta}{M} \left[\frac{1}{4} q^2 a^2 \right] = \frac{\beta a^2 q^2}{M}, \quad \omega = \sqrt{\frac{\beta a^2}{M}} q$$

$$\rho_{2D}(\omega) = \frac{S}{(2\pi)^2} \sum_s \int \frac{dl_\omega}{|\nabla_{\vec{q}} \omega_s(\vec{q})|} = \frac{Na^2}{(2\pi)^2} \frac{2\pi q(\omega)}{\sqrt{\frac{\beta a^2}{M}}} = \frac{Na^2}{(2\pi)^2} \frac{2\pi\omega}{\frac{\beta a^2}{M}} = \frac{NM\omega}{2\pi\beta}$$

(3)

$$C_V = \int_0^\infty \rho(\omega) C(\omega) d\omega = \int_0^\infty \frac{NM\omega}{2\pi\beta} \cdot k_B \frac{\left(\frac{\hbar\omega}{k_B T}\right)^2 e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}}}{\left(e^{\frac{\hbar\omega}{k_B T}} - 1\right)^2} d\omega$$

令 $\omega = (k_B T / \hbar) \xi$

$$C_V = \int_0^\infty \frac{NM}{2\pi\beta} (k_B T / \hbar) \xi \cdot k_B \frac{\xi^2 e^\xi}{(e^\xi - 1)^2} (k_B T / \hbar) d\xi = \frac{NM k_B^3 T^2}{2\pi \hbar^2} \int_0^\infty \frac{\xi^3 e^\xi}{(e^\xi - 1)^2} d\xi$$